GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Asignatura	Análisis y Diseño de Software
NRC	36838
Integrantes	Gabriel Báez Isaac Erazo Erika Guayanay
Proyecto	SIMP – Sistema de Inventario de Materia Prima
Documento Base	SRS de SIMP, Matriz IREB, Casos de Uso CU001, CU002, CU003 y CU004

Anexos

Link video YouTube: https://youtu.be/1yGvzFhrUG0

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

El ejemplo se centra en un CRUD de Estudiante. Para efectos de análisis, CRUD se interpreta como el conjunto de funcionalidades principales que permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar información de estudiantes.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP)

El caso se basa en el Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP), diseñado para apoyar la gestión y el control de las existencias de Bacam Urban Food en sus tres sucursales: Carcelén, Eloy Alfaro y Valle de los Chillos.

El sistema busca centralizar la información de los productos, unidades de medida y categorías, además de consolidar automáticamente las existencias mediante los registros de compras y conteos físicos.

Los conteos físicos se realizan en tres momentos de la jornada: al abrir el local y la caja, a las 18:00 durante el posible cambio de turno y al cerrar el establecimiento. Estos registros permiten mantener actualizado el inventario y facilitar su supervisión por parte del administrador.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Producto	Registro de inventario	Materia prima utilizada en las operaciones del negocio.	Nombre, categoría, unidad de medida y stock mínimo definidos.
Unidad de medida	Catálogo básico	Unidad utilizada para cuantificar los productos, como kilogramo, litro o unidad.	Nombre y abreviatura obligatorios.
Categoría	Catálogo de clasificación	Agrupación de productos según sus características.	Nombre obligatorio y estado válido.
Inventario consolidado	Registro de existencias	Información actualizada a partir de compras y conteos físicos por sucursal.	Registros asociados a productos y sucursales válidos.

Acción / módulo principal	Caso de uso asociado	Descripción de análisis
Gestionar productos	Gestionar productos	Registra, consulta, modifica y elimina productos, incluyendo su categoría, unidad de medida y stock mínimo.
Gestionar unidades de medida	Gestionar unidades de medida	Registra, consulta, modifica y elimina unidades utilizadas para cuantificar la materia prima.
Gestionar categorías de inventario	Gestionar categorías de inventario	Registra, consulta, modifica y elimina categorías que permiten organizar los productos.
Consolidar inventario	Consolidar inventario del sistema	Actualiza automáticamente las existencias a partir de compras y conteos físicos registrados en las tres etapas de la jornada, permitiendo su consulta por el administrador.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para el CRUD

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema debe permitir administrar los productos del inventario, incluyendo su registro, consulta, modificación y eliminación, con sus respectivas categorías, unidades de medida y stock mínimo.	Administrador	Gestionar productos
RF-02	El sistema debe permitir administrar las unidades de medida mediante su registro, consulta, modificación y eliminación, para utilizarlas en los productos y compras.	Administrador	Gestionar unidades de medida

RF-03	El sistema debe permitir administrar las categorías de inventario mediante su registro, consulta, modificación y eliminación, facilitando la clasificación de los productos.	Administrador	Gestionar categorías de inventario
RF-04	El sistema debe consolidar automáticamente las existencias por sucursal utilizando los registros de compras y los conteos físicos realizados al abrir el local, a las 18:00 y al cierre, permitiendo al administrador consultar el inventario actualizado.	Administrador	Consolidar inventario del sistema

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Registrar estudiante, Consultar estudiante, Actualizar estudiante y Eliminar estudiante.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso CRUD Estudiante

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Administrador" as Admin

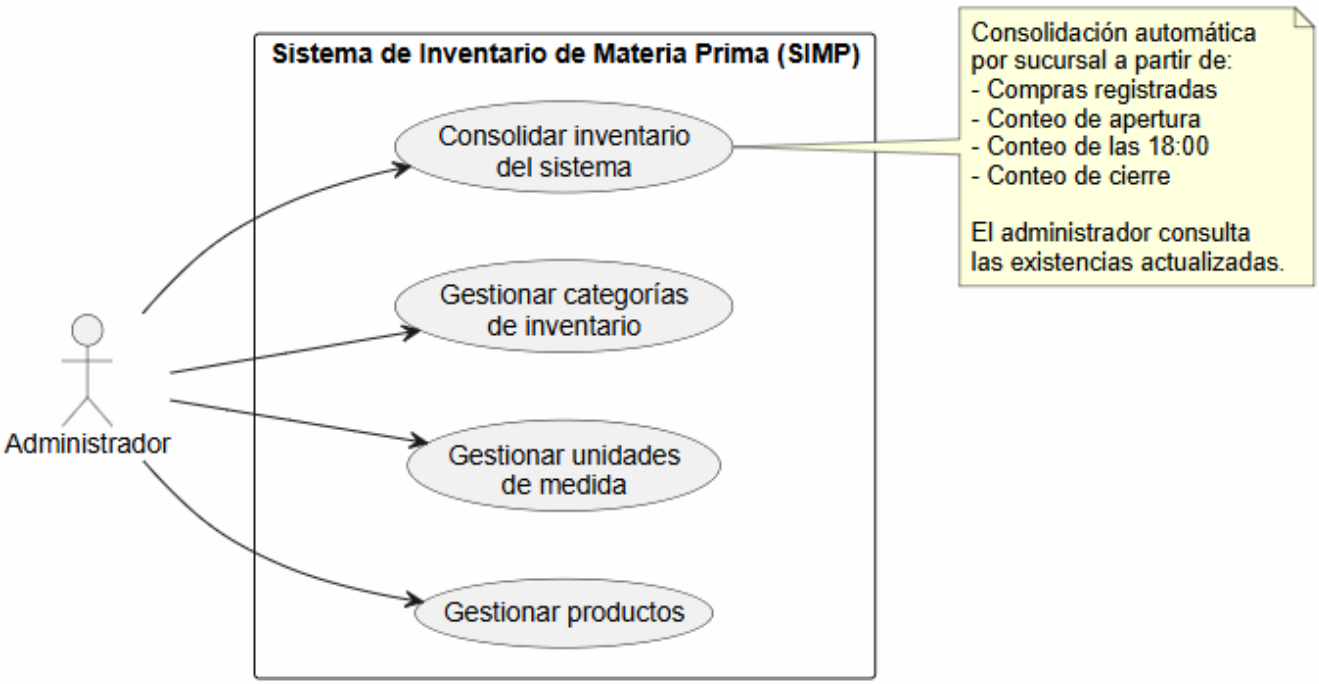
rectangle "Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP)" {
  usecase "Gestionar productos" as UC1
  usecase "Gestionar unidades\nde medida" as UC2
  usecase "Gestionar categorías\nde inventario" as UC3
  usecase "Consolidar inventario\ndel sistema" as UC4
}

Admin --> UC1
Admin --> UC2
Admin --> UC3
Admin --> UC4

note right of UC4
  Consolidación automática
  por sucursal a partir de:
  - Compras registradas
  - Conteo de apertura
  - Conteo de las 18:00
  - Conteo de cierre

  El administrador consulta
  las existencias actualizadas.
end note

@enduml
```



Interpretación del diagrama

El administrador es el actor principal de los cuatro casos de uso. Puede gestionar productos, unidades de medida y categorías, además de consultar el inventario consolidado de las sucursales.

La consolidación se realiza automáticamente a partir de la información registrada en el sistema, considerando las compras y los conteos físicos efectuados por los cajeros durante la apertura, el cambio de turno de las 18:00 y el cierre del local.

El diagrama mantiene el nivel 0 solicitado, sin representar por separado los casos de uso de compras y conteos físicos, debido a que estos corresponden a otros requisitos funcionales de la SRS.

8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Gestionar Productos	Administrador	El Administrador inicia sesión;	Elegir operación ->ingresar o editar datos (nombre, categoría, unidad, stock mínimo, estado) -> validar -> guardar	Producto registrado, actualizado o eliminado
Gestionar Unidades de Medida	Administrador	Sesión Iniciada como Administrador.	Elegir operación -> ingresar nombre, descripción y estado -> validar -> guardar	Unidad creada, modificada o eliminada y disponible para productos
Gestionar Categorías de Inventario	Administrador	Sesión Iniciada como Administrador.	Elegir operación -> ingresar nombre, descripción y estado -> validar -> guardar	Categoría creada, modificada o eliminada

Consolidar Inventario del Sistema	Administrador	Sesión iniciada como Administrador; hay conteos físicos y compras registrados.	Solicitar consolidación -> el sistema integra conteos y compras -> muestra el resultado por producto	Existencias actualizadas con entradas y salidas por producto.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque esta guía se enfoca en casos de uso, los documentos base indican que el análisis orientado a objetos puede continuar identificando clases de frontera, control y entidad. Esto ayuda a preparar el paso hacia U1T2 y U1T3.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para SIMP	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	FormularioCatalogoProductos, FormularioIngresoEgreso	`boundary "Formulario Catalogo Productos" as UI_Prod`
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlProducto, ControlUnidadMedida, ControlCategoria, ControlMovimientos	`control "Control Movimientos" as Ctrl_Mov`
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Producto, UnidadMedida, Categoria, Existencia	`entity "Producto" as Ent_Prod`
Repositorio / Repository	Conserva y recupera registros (Base de Datos).	RepositorioProducto, RepositorioUnidadMedida, RepositorioCategoria, RepositorioExistencia	`database "Repositorio Existencia" as Repo_Ex`

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction

actor "Administrador" as Admin

boundary "Formulario Catalogo Productos" as UI_Catalogo
boundary "Formulario Ingreso/Egreso" as UI_Mov

control "Control Producto" as Ctrl_Prod
control "Control Unidad Medida" as Ctrl_UM
control "Control Categoria" as Ctrl_Cat
control "Control Movimientos" as Ctrl_Mov

entity "Producto" as Ent_Prod
```

```
entity "Unidad Medida" as Ent_UM
entity "Categoria" as Ent_Cat
entity "Existencia" as Ent_Exis

database "Repositorio Producto" as Repo_Prod
database "Repositorio Unidad Medida" as Repo_UM
database "Repositorio Categoria" as Repo_Cat
database "Repositorio Existencia" as Repo_Exis

Admin --> UI_Catalogo : gestiona (productos, unidades, categorías)

' Lógica de Productos
UI_Catalogo --> Ctrl_Prod : solicita crear/editar producto
Ctrl_Prod --> Ent_Prod : valida datos del producto
Ctrl_Prod --> Repo_Prod : guarda/recupera producto
Repo_Prod --> Ctrl_Prod : confirmación
Ctrl_Prod --> UI_Catalogo : muestra resultado

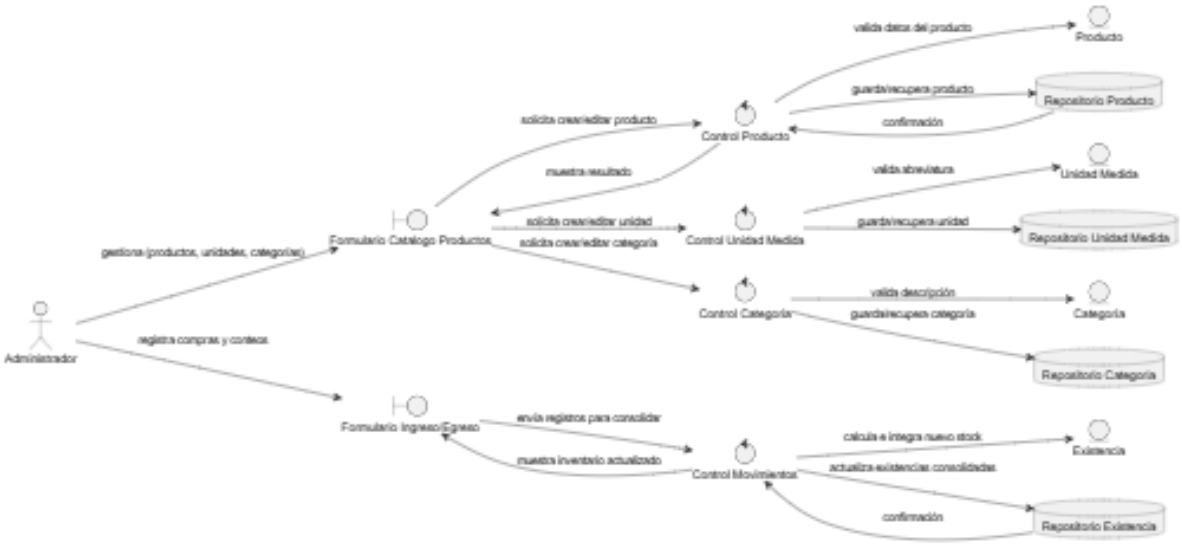
' Lógica de Unidades de Medida
UI_Catalogo --> Ctrl_UM : solicita crear/editar unidad
Ctrl_UM --> Ent_UM : valida abreviatura
Ctrl_UM --> Repo_UM : guarda/recupera unidad

' Lógica de Categorías
UI_Catalogo --> Ctrl_Cat : solicita crear/editar categoría
Ctrl_Cat --> Ent_Cat : valida descripción
Ctrl_Cat --> Repo_Cat : guarda/recupera categoría

Admin --> UI_Mov : registra compras y conteos

UI_Mov --> Ctrl_Mov : envía registros para consolidar
Ctrl_Mov --> Ent_Exis : calcula e integra nuevo stock
Ctrl_Mov --> Repo_Exis : actualiza existencias consolidadas
Repo_Exis --> Ctrl_Mov : confirmación
Ctrl_Mov --> UI_Mov : muestra inventario actualizado

@enduml
```


Producto
valida datos del producto
guarda/recupera producto
Repositorio Producto
confirmación
solicita crear/editar producto
Control Producto
muestra resultado
valida abreviatura
Unidad Medida
Formulario Catalogo Productos
solicita crear/editar unidad
Control Unidad Medida
guarda/recupera unidad
Repositorio Unidad Medida
gestiona (productos, unidades, categorías)
solicita crear/editar categoría
valida descripción
Control Categoría
guarda/recupera categoría
Categoría
Administrador
registra compras y conteos
Repositorio Categoría
Formulario Ingreso/Egreso
envía registros para consolidar
calcula e integra nuevo stock
Existencia
muestra inventario actualizado
Control Movimientos
actualiza existencias consolidadas
confirmación
Repositorio Existencia

10. Matriz de trazabilidad RF-CU para el ejemplo

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01	Gestionar productos	Administrador	Alta/Esencial	El sistema permite crear, modificar o eliminar un producto desde el Formulario de Catálogo con datos válidos.	UC1
RF-02	Gestionar unidades de medida	Administrador	Alta/Esencial	El sistema permite crear, modificar o desactivar unidades de medida, asegurando que no existan nombres duplicados.	UC2
RF-03	Gestionar categorías de inventario	Administrador	Alta/Esencial	El sistema permite registrar y modificar categorías, asociándolas correctamente a los productos del inventario.	UC3
RF-04	Consolidar inventario del sistema	Administrador	Alta/Esencial	El sistema suma ingresos y resta egresos automáticamente, actualizando las existencias tras cada movimiento registrado.	UC4

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

Criterios	Resultado
Cada caso de uso se deriva de un requisito	Cumple
El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.	Cumple
Los nombres de los casos de uso son objetivos del usuario (verbo + objeto)	Cumple
El límite del sistema está identificado	Cumple
Las relaciones <<include>> tienen justificación funcional.	Cumple
El diagrama no modela detalles técnicos prematuros	Cumple
El código PlantUML compila y genera un diagrama legible	Cumple
La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información	Cumple

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 para el CRUD de Estudiante.	Tabla RF.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + imagen.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Texto de cierre.

14. Fuentes internas consultadas

- Especificación de requisitos de software (SRS) del SIMP
- Matriz IREB del SIMP (G3_Matriz_IREB_V1_1.xlsx)
- Guía para desarrollar en PlantUML diagramas de caso de uso de análisis (ejemplo base: CRUD de Estudiante)